

RETO SCADA - CONTROLADOR INDUSTRIAL - GEMELO DIGITAL

Profesor: Eduardo Barrera Gualdron.

Fecha de entrega: Según lo estipulado en la tarea de Classroom.

Grupos: Según lo estipulado al comienzo del curso.

Entregables: Cada equipo debe subir un Block de notas a la tarea del Classroom con la siguiente información:

- Nombre completo.
- Enlace del video publicado en el **canal de YouTube**.
Notas: Usar una cuenta propia de YouTube, ya que el correo de la Universidad no permite subir videos a YouTube.
Cuando suban el video no seleccionar video Modo niños (Ya que videos modo niños no permite enlazar con otras playlists externas)

Nota: El uso de evidencia en YouTube tiene como objetivo mostrar al sector Industrial el trabajo que ustedes hicieron en este curso. Mostrar al sector de Software e Innovación el trabajo que ustedes hicieron en este curso.

Título Video en YouTube: Reto SCADA – CONTROLADOR INDUSTRIAL - GEMELO DIGITAL

Tiempo de duración del video: Entre 10 minutos y 20 minutos.

Formato: Horizontal, con sonido, preferible con alta calidad

Reto: Seleccione un módulo del gemelo digital que tenga al menos un sensor y un actuador y realizar un video que siga la siguiente rubrica:

RUBRICA DE CALIFICACION:

MODULO	OBJETIVO	PUNTAJE MAXIMO
Video	Escribir en un Block de notas el nombre completo. Pegar en el Block de notas el enlace de YouTube con el video de la actividad. Enlace de YouTube sin activar Modo niños. Video con audio y en formato horizontal. Evidenciar en el video nombre del estudiante, asignatura que cursa, carrera que estudia, semestre que se está cursando actualmente.	5
Comunicaciones	Explicar la arquitectura de comunicaciones. Explicar para que sirve cada Software.	5
PLC - NX	Evidenciar que se hizo un previo análisis de la lógica a programar en el controlador industrial con lo siguiente: • Lista de sensores y actuadores. • GRAFCET de nivel 1: Descripción Funcional (Método paso a paso) • GRAFCET de nivel 2: Descripción tecnológica. • GRAFCET de nivel 3: Programacion PLC en Ladder que incluye parte secuencial (Activación y desactivación de Etapas) y parte combinacional (De acuerdo con que Etapa esta activa logica para activar actuadores). • La programacion en Ladder se debe realizar usando las instrucciones Set Reset • Evidenciar la logica completa que se programó en Ladder. • Evidenciar el funcionamiento con el gemelo digital de NX.	35
SCADA	Evidenciar el flujo de nodos de Node-RED. Evidenciar el Dashboard las siguientes características de un SCADA: • Supervisión: De todos los sensores y actuadores. • Operación en modo SCADA: ✓ Oprimir Boton SCADA Start y evidenciar el arranque de la lógica en NX ✓ Oprimir Boton SCADA Stop y evidenciar la parada de la logica en NX • Alarmas: Minimo 2 Tags • Históricos: Minimo 2Tags • Uso de aplicación Remote-RED para hacer uso de SCADA en red 5G.	35
Conclusiones	Que conclusiones le deja este reto para su vida profesional.	10
Softskills	De cada equipo ustedes mismos seleccionen al menos 2 estudiantes que presenten y aparezcan en el video.	10
TOTAL		100